

Lebesgue 外测度、几何对象的测度与 Cantor 集

Lebesgue 外测度

定义

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$, 定义其 Lebesgue 外测度为

$$m^*(E) := \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| : E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, Q_i \text{ 为立方体} \right\}.$$

这里的下确界取遍 E 的所有可数立方体覆盖, 并且

$$m^*(E) \in [0, +\infty].$$

当 $m^*(E) < \infty$ 时, 由下确界的定义, 对任意 $\varepsilon > 0$, 都存在一族可数立方体 $\{Q_i\}_{i=1}^{\infty}$, 使得

$$E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leq m^*(E) + \varepsilon.$$

点集与可数集的外测度

单点集的外测度为零:

$$m^*({x}) = 0.$$

更一般地, 若 $C = \{c_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是可数集, 则 $m^*(C) = 0$ 。事实上, 给定 $\varepsilon > 0$, 可对每个 c_i 选择一个包含它的立方体 Q_i^ε , 使

$$|Q_i^\varepsilon| \leq \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

于是

$$C \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i^\varepsilon, \quad m^*(C) \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i^\varepsilon| \leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^i} = \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得 $m^*(C) = 0$ 。

立方体与矩形的外测度

闭立方体

若 Q 是闭立方体, 则

$$m^*(Q) = |Q|.$$

一方面, 用 Q 自身覆盖 Q , 立刻得到

$$m^*(Q) \leq |Q|.$$

另一方面, 设 $Q \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$. 给定 $\varepsilon > 0$, 把每个 Q_i 略微放大为开立方体 Q_i^ε , 并安排

$$|Q_i^\varepsilon| \leq |Q_i| + \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

$\{Q_i^\varepsilon\}$ 是紧集 Q 的开覆盖, 故存在有限子覆盖 $Q_1^\varepsilon, \dots, Q_N^\varepsilon$. 由有限覆盖不等式,

$$|Q| \leq \sum_{i=1}^N |Q_i^\varepsilon| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 再对所有覆盖取下确界, 得到 $|Q| \leq m^*(Q)$.

开立方体

若 Q 是开立方体, 则

$$m^*(Q) = |Q|.$$

因为 $Q \subseteq \overline{Q}$, 有

$$m^*(Q) \leq m^*(\overline{Q}) = |Q|.$$

反之, 在 Q 内取边长趋近于 Q 边长的闭立方体 Q_ε . 由单调性,

$$|Q_\varepsilon| = m^*(Q_\varepsilon) \leq m^*(Q).$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 便有 $|Q| \leq m^*(Q)$.

闭矩形

若

$$R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_d, b_d]$$

是闭矩形, 则

$$m^*(R) = |R|.$$

对任意立方体覆盖 $R \subseteq \bigcup_i Q_i$, 使用与闭立方体相同的紧致性论证, 可得

$$|R| \leq \sum_i |Q_i|,$$

因而 $|R| \leq m^*(R)$ 。

为证反向不等式，用边长为 $1/k$ 的网格立方体覆盖 R 。这些立方体的并被包含在一个略微放大的矩形中，各坐标方向至多向外增加 $2/k$ ，所以

$$m^*(R) \leq \prod_{j=1}^d \left((b_j - a_j) + \frac{2}{k} \right).$$

令 $k \rightarrow \infty$ ，即得 $m^*(R) \leq |R|$ 。

Cantor 集：非空零测集

令

$$C_1 = [0, 1],$$

每一步从每个闭区间中删去中间三分之一：

$$C_2 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right],$$

$$C_3 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right],$$

并定义 Cantor 集

$$C = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n.$$

C 非空，例如 $0 \in C$ 。每个 C_n 是 2^{n-1} 个长度为 $3^{-(n-1)}$ 的闭区间之并，因此

$$m^*(C) \leq m^*(C_n) \leq 2^{n-1} 3^{-(n-1)} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ ，得到

$$m^*(C) = 0.$$

外测度的基本性质

单调性

若 $E_1 \subseteq E_2$ ，则

$$m^*(E_1) \leq m^*(E_2).$$

因为 E_2 的任意可数立方体覆盖也覆盖 E_1 。

可数次可加性

若

$$E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i,$$

则

$$m^*(E) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m^*(E_i).$$

若右端为 $+\infty$ ，结论显然。否则，对任意 $\varepsilon > 0$ ，为每个 E_i 选择立方体覆盖 $\{Q_j^i\}_{j=1}^{\infty}$ ，使

$$\sum_{j=1}^{\infty} |Q_j^i| \leq m^*(E_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

所有这些立方体共同覆盖 E ，故

$$\begin{aligned} m^*(E) &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j^i| \\ &\leq \sum_{i=1}^{\infty} m^*(E_i) + \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得结论。

开集外逼近

对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ ，

$$m^*(E) = \inf\{m^*(O) : E \subseteq O, O \text{ 为开集}\}.$$

由单调性，对每个包含 E 的开集 O 都有 $m^*(E) \leq m^*(O)$ ，所以左端不超过右端。

反过来，若 $m^*(E) < \infty$ ，给定 $\varepsilon > 0$ ，选择覆盖 E 的立方体 $\{Q_i\}$ ，使

$$\sum_i |Q_i| < m^*(E) + \varepsilon.$$

将每个 Q_i 略微扩大为开立方体 Q_i^ε ，使增加的总体积小于 ε 。令

$$O = \bigcup_i Q_i^\varepsilon.$$

则 O 是包含 E 的开集，且

$$m^*(O) < m^*(E) + 2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得等式。 $m^*(E) = \infty$ 时结论显然。

本讲知识结构

1. 用可数立方体覆盖定义 Lebesgue 外测度。
2. 单点集与可数集的外测度为零。
3. 立方体、闭矩形的外测度等于其几何体积。
4. Cantor 集给出非空零测集的典型例子。
5. 外测度具有单调性、可数次可加性以及开集外逼近性质。